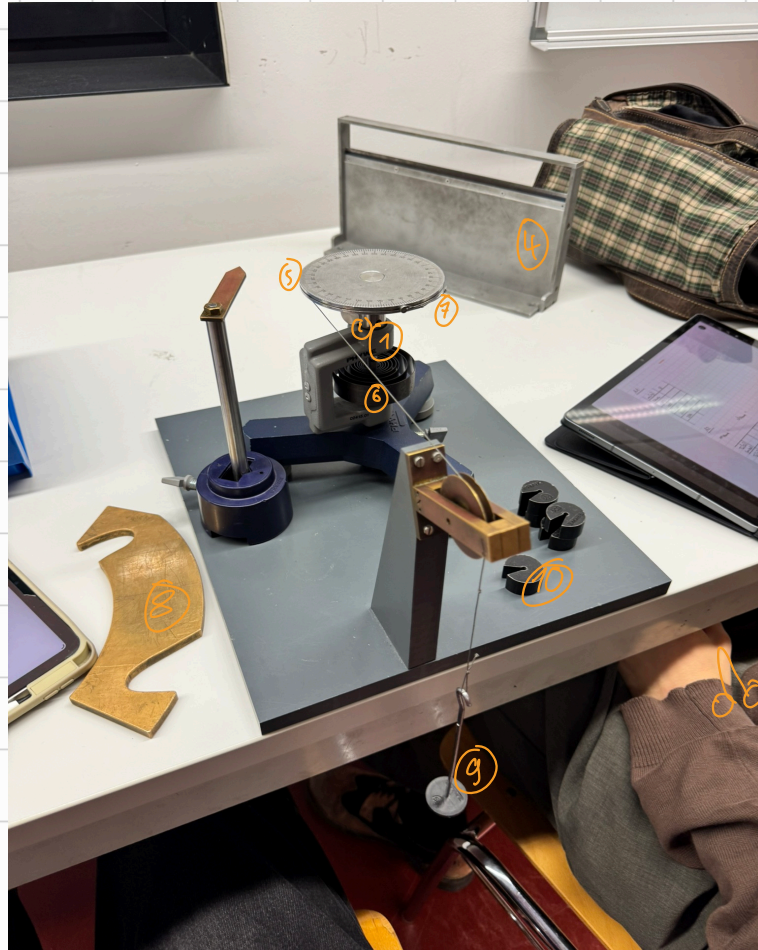


Fig. 3.1 Setup



- Drehpendel mit senkrechter Achse (1)
- Drehgabel und Drehtisch (2)
- Waage gemeinsam für alle Aufbauten
- Handstoppuhr und Messschieber
- Balancierschneide (4)
- Zubehör: Al-Scheibe mit Schnurnut und Winkelteilung (5), (6), (7), runde Messingscheibe, unregelmäßige Messingscheibe, Gewichtsteller mit Zugschnur (8), 5 Auflegegewichte von je 50 g (9), Selbstklebeetiketten (10)

A1: $D = -\frac{M}{\varphi} = \frac{F r_s}{\varphi} = g r_s \frac{m}{\varphi}$

Tab 3.1: Auslenkung

m [g]	$\varphi [^\circ]$
ohne	110,0°
50	172,0°
100	232,0°
150	292,0°
200	354,0°
250	422,0°

Radius der Scheibe
 $r_s = (10 \pm 0,005) \text{ cm}$

$\Delta\varphi = \pm 2,0^\circ$
 (Ablesefehler + Skalengenauigkeit)

m als exakt angenommen!

A2 $T = 2\pi \sqrt{\frac{J_T}{D}} \Rightarrow J_T = \frac{T^2}{4\pi^2} D$

$m_{\text{sch}} = (488,0 \pm 1,0) \text{ g}$ $d_{\text{sch}} = (10,000 \pm 0,005) \text{ cm}$

Tab 3.2: Periodencluster 1,2

$T_1' [s]$ (n=20)	24,0	24,8	23,9
$T_2' [s]$ (n=20)	30,7	30,61	30,76

$\Rightarrow$

$\frac{\overline{T_1'}}{20} = \overline{T_1} = (24,2 \pm 0,6) \text{ s}$

$\frac{\overline{T_2'}}{20} = \overline{T_2} = (30,7 \pm 0,5) \text{ s}$

mit Ablesefehler $\Delta T_A = 0,5 \text{ s}$ und $\Delta \overline{T} = \sqrt{\sigma_s^2 + \Delta T^2}$

A4: $J_T = \frac{T^2}{4\pi^2} D$, $J_{A4} = J_{t3} - J_{t2}$

Tab 3.3: Periodenkurve 3

$T_3' [s]$ $n=20$	$T_3' [s]$ $\frac{1}{20}$
47,1	2,6

$\Delta T = 0,5s$

A5 $J_T = \frac{T^2}{4\pi^2} D$, $J_{A5,i} = J_{t5,i} - J_{t2}$

Tab 3.4: Andere Achsen

	$d [mm]$	$T' [s]$	$T'_{/20} [s]$
5.1	5,0	47,3	23,7
5.2	10,0	48,0	24,0
5.3	20,6	49,0	24,5
5.4	30,0	51,8	25,9
5.5	40,0	54,9	27,5

$\Delta d = 1,0 mm$

$\Delta T = 0,5s$

$m_5 = (682,0 \pm 1,0)g$

~~A. Lang~~
21.04.26